绝密★启用前

2022 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则(　　)．

A. $f(1)=0$　　**B.** $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$　　**C.** $f\prime(1)=1$　　**D.** $\lim\limits_{x\to 1}f\prime(x)=1$

2. 设 $z=xyf(\dfrac{y}{x})$，其中 $f(u)$ 可导.若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=xy(\ln y-\ln x)$，则(　　)．

A. $f(1)=\dfrac{1}{2},\ f\prime(1)=0$　　**B.** $f(1)=0,\ f\prime(1)=\dfrac{1}{2}$

C. $f(1)=\dfrac{1}{2},\ f\prime(1)=1$　　**D.** $f(1)=0,\ f\prime(1)=1$

3. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\dfrac{\pi}{2}\le x_n\le\dfrac{\pi}{2}$，则(　　)．

A. 当 $\lim\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim x_n$ 存在

B. 当 $\lim\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim x_n$ 存在

C. 当 $\lim\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\sin x_n$ 存在，$\lim x_n$ 不一定存在

D. 当 $\lim\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\cos x_n$ 存在，$\lim x_n$ 不一定存在

4. $I_1=\displaystyle\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}\,dx$，$I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\,dx$，$I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}\,dx$，则(　　)．

A. $I_1<I_2<I_3$　　**B.** $I_2<I_3<I_1$　　**C.** $I_1<I_3<I_2$　　**D.** $I_2<I_1<I_3$

5. 下列是矩阵 $A_{3\times 3}$ 可对角化的充分而非必要条件的是(　　)．

A. A 有三个不同特征值　　**B.** A 有三个线性无关特征向量

C. A 有三个两两线性无关的特征向量　　**D.** A 的属于不同特征值的特征向量相互正交

6. 设 A,B 为 n 阶矩阵，E 为单位矩阵.若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则(　　)．

A. $\begin{pmatrix}A & 0\\ E & B\end{pmatrix}y=0$ 只有零解

B. $\begin{pmatrix}E & A\\ 0 & AB\end{pmatrix}y=0$ 只有零解

C. $\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & B\end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix}B & A\\ 0 & A\end{pmatrix}y=0$ 同解

D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ 0 & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ 0 & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解

7. 设 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1)^T$，$\alpha_2 = (1, \lambda, 1)^T$，$\alpha_3 = (1, 1, \lambda)^T$，$\alpha_4 = (1, \lambda, \lambda^2)^T$.若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围为(　　)．

A. $\{0, 1\}$　　**B.** $\{\lambda \in \mathbb{R} : \lambda \neq -2\}$　　**C.** $\{\lambda \in \mathbb{R} : \lambda \neq -1, -2\}$　　**D.** $\{\lambda \in \mathbb{R} : \lambda \neq -1\}$

8. 设 $X \sim U(0, 3)$，$Y \sim \text{Poisson}(2)$，且 $\text{cov}(X, Y) = -1$.则 $D(2X - Y + 1) =$(　　)．

A. 1　　**B.** 5　　**C.** 9　　**D.** 12

9. $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布且四阶矩存在，记 $E(X_1^k) = \mu_k$ $(k = 1, 2, 3, 4)$.由切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$，$P\{\left| n^{-1} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \mu_2 \right| \geq \varepsilon\} \leq$(　　)．

A. $\dfrac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$　　**B.** $\dfrac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$　　**C.** $\dfrac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$　　**D.** $\dfrac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

10. 设 $X \sim N(0, 1)$.在 $X = x$ 条件下，$Y \sim N(x, 1)$，则 X, Y 的相关系数为(　　)．

A. $\dfrac{1}{4}$　　**B.** $\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

填空题

11. 设 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$，求其在 $(0, 1)$ 处的最大方向导数.

12. 求 $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\, dx$.

13. 当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时，$x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$ 恒成立，求 k 的取值范围.

14. 已知级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$，求 a.

15. 矩阵 A 和 $E - A$ 可逆，E 为单位矩阵.若 $[E - (E - A)^{-1}]B = A$，求 $B - A$.

16. 设事件 A, B, C 满足 $A \cap B = A \cap C = \varnothing$，$B, C$ 独立，$P(A) = P(B) = P(C) = \dfrac{1}{3}$.求 $P(B \cup C \mid A \cup B \cup C)$.

解答题

17. 函数 $y(x)$ 满足 $y' + \dfrac{1}{2\sqrt{x}} y = 2 + \sqrt{x}$ 及 $y(1) = 3$.求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

18. 已知 $D = \{(x, y) : y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2},\ 0 \leq y \leq 2\}$.计算 $I = \displaystyle\iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2}\, dx\, dy$.

19.　设 Σ 是椭球面 $4x^2+y^2+z^2=1$ 在第一卦限的上侧，L 为边界且满足右手定向.计算 $\oint_L (yz^2-\cos z)\,dx+2xz^2\,dy+(2xyz+x\sin z)\,dz$.

20.　设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶连续导数.证明 $f''(x)\geq 0$ 的充要条件是：任意不同实数 a,b 均满足 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leq \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

21.　已知 $f(x_1,x_2,x_3)=\displaystyle\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} ijx_ix_j$.

（1）写出矩阵；

（2）求正交变换化为标准形；

（3）求 $f=0$ 的解.

22.　独立样本 $X_1,\ldots,X_n$ 来自均值 θ 的指数分布，$Y_1,\ldots,Y_m$ 来自均值 2θ 的指数分布，且两组独立.求 θ 的最大似然估计及方差.